セルバーグ跡公式の証明

門倉春介

数理科学研究会　システム理工学部 数理科学科 BV25014

2026 年 11 月 15 日

目次

はじめに 3

1 ポアソン和公式：トーラスの跡公式 4
1.1 フーリエ級数とフーリエ変換 4
1.2 ポアソン和公式 4
1.3 トーラスの跡公式として読む 4

2 双曲平面の幾何 4
2.1 双曲平面 4
2.2 測地線 9
2.3 推移性と固定部分群 11
2.4 双曲ラプラシアン 13

3 不変積分作用素とセルバーグ変換 17
3.1 点対不変核と積分作用素 17
3.2 双曲極座標と平均値作用素 17
3.3 特殊関数論からの準備：球関数 17
3.4 セルバーグの定理 17
3.5 セルバーグ変換 17
3.6 テスト関数のクラス 17

4 離散群とコンパクト・リーマン面 17
4.1 離散群と基本領域 17
4.2 共役類の分類 17

5 セルバーグ跡公式 17
5.1 関数解析からの準備 17
5.2 $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ 上のスペクトル 17
5.3 跡の 2 通りの計算 17
5.4 セルバーグ跡公式 17

A 関数解析 17
A.1 ヒルベルト空間 17

A.2 コンパクト作用素 17
A.3 コンパクト自己共役作用素のスペクトル定理 17
A.4 ラプラシアンの固有関数による正規直交基底 17
A.5 核の固有関数展開 17
A.6 テスト関数の評価 17

B 四元数環と離散群の構成 17
B.1 四元数環 17
B.2 実数体上での行列表示 17
B.3 整環と単数群 17
B.4 基本領域のコンパクト性 17
B.5 ねじれのない部分群 17

はじめに

本稿は，手塚氏による研究「セルバーグ跡公式への道筋」（2025 年，数理科学研究会ウェブサイトにて閲覧可能）を踏まえ，同研究で導出された公式に対して，厳密な証明を与えることを目的としたものである．手塚氏の卓越した数学的センスに深い敬意を抱き，自分もこの道を歩いてみたいと思ったことが，本テーマを選んだきっかけである．本稿が後輩たちにとって，まさにセルバーグ跡公式への道筋となることを願っている．

筆者にとってはほとんどが初めて学ぶ分野であり，手探りの状態で勉強を進めてきた．そのため，説明や証明に拙い部分や誤りが残っているかもしれない．あらかじめお詫びするとともに，個人の勉強の記録として大目に見ていただければ幸いである．

また，筆者は代数学に明るくなく，同じように感じている読者も少なくないと思う．そこで自分の勉強も兼ねて，代数的な議論の証明は厚めに書くよう心がけた．

本稿がセルバーグ跡公式を知るきっかけになれば，これに勝る喜びはない．

Section 1

ポアソン和公式：トーラスの跡公式

1.1. フーリエ級数とフーリエ変換

1.2. ポアソン和公式

1.3. トーラスの跡公式として読む

Section 2

双曲平面の幾何

2.1. 双曲平面

複素数平面の $y > 0$ の領域を**複素上半平面**といい，以降これを $\mathbb{H}$ と表す．すなわち

$$\mathbb{H} = \{\, z = x + iy \mid x \in \mathbb{R},\ y > 0 \,\}$$

である．

群

$$G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) = \left\{ \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \,\middle|\, a,b,c,d \in \mathbb{R},\ ad - bc = 1 \right\}$$

の $\mathbb{H}$ への作用

$$z \mapsto g \cdot z = \frac{az + b}{cz + d} \qquad (g \in G,\ z \in \mathbb{H}) \tag{2.1}$$

を**一次分数変換**と定義する[1]．

実際にこれが群作用であること，すなわち $g, g_1, g_2 \in G$，$z \in \mathbb{H}$ に対して

$$g \cdot z \in \mathbb{H}, \qquad (g_1 g_2) \cdot z = g_1 \cdot (g_2 \cdot z), \qquad I \cdot z = z$$

が成り立つことは，計算によって確かめられる（2 つ目は定理 2.2 の証明の中で確かめる）．たとえば 1 つ目は

$$\mathrm{Im}(g \cdot z) = \frac{\mathrm{Im}\, z}{|cz + d|^2} > 0 \tag{2.2}$$

からわかる．

[1] 一次分数変換は普通 $a,b,c,d \in \mathbb{C}$，$ad - bc = 1$ として考えるが，そのうち $\mathbb{H}$ を $\mathbb{H}$ 自身に移すのは $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ となるものに限られる．ここでこの条件を付しているのはこのためである．

$\mathbb{H}$ 上に距離を定義しよう．空間にリーマン計量

$$\mathrm{d}s^2 = E(x,y)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(x,y)\,\mathrm{d}y^2$$

を定めると，その空間で曲線の長さや距離が定義できる．ただし，リーマン計量は**正定値**，すなわち各点で $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) \neq (0,0)$ ならば $\mathrm{d}s^2 > 0$ であるとする．

> Example 2.1. $\mathbb{R}^2$ の場合，リーマン計量
>
> $$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$$
>
> によって，曲線
>
> $$z(t) = \big(x(t), y(t)\big) \qquad (t \in [0,1])$$
>
> の長さは
>
> $$\int_0^1 \sqrt{\Big(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\Big)^2 + \Big(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\Big)^2}\,\mathrm{d}t$$
>
> と定義される．この距離は $\mathbb{R}^2$ の平行移動，回転移動，対称移動によって不変である．

さて，$\mathbb{H}$ において，単に距離を定義するだけなら $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$ を用いても構わないが，実は G の作用で不変なリーマン計量がある．

> Theorem 2.1. $\mathbb{H}$ において一次分数変換で不変であるようなリーマン計量は
>
> $$\mathrm{d}s^2 = \frac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2}$$
>
> およびこれの正の定数倍に限る．

Proof. 以下，点 z における $\mathrm{d}s^2$ を $\mathrm{d}s^2(z)$ と書く．

まず，$\mathrm{d}s^2 = \dfrac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2} = \dfrac{|\mathrm{d}z|^2}{(\operatorname{Im} z)^2}$ が一次分数変換で不変であることを示す．

$g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ をとり，$w = g \cdot z$ とおくと

$$\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\Big(\frac{az+b}{cz+d}\Big)\,\mathrm{d}z = \frac{ad-bc}{(cz+d)^2}\,\mathrm{d}z = \frac{\mathrm{d}z}{(cz+d)^2}$$

である．よって

$$|\mathrm{d}w|^2 = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{|cz+d|^4}$$

である．また，(2.2) より

$$\operatorname{Im} w = \frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}$$

である．すると

$$\mathrm{d}s^2(w) = \frac{|\mathrm{d}w|^2}{(\operatorname{Im} w)^2} = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{|cz+d|^4}\Big(\frac{\operatorname{Im} z}{|cz+d|^2}\Big)^{-2} = \frac{|\mathrm{d}z|^2}{(\operatorname{Im} z)^2} = \mathrm{d}s^2(z)$$

となる．したがって，リーマン計量 $\mathrm{d}s^2 = \dfrac{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2}{y^2}$ は一次分数変換で不変である．

逆に，一般のリーマン計量

$$\mathrm{d}s^2 = E(x,y)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(x,y)\,\mathrm{d}y^2$$

が一次分数変換で不変であると仮定する．不変性は任意の点 $z \in \mathbb{H}$ で成り立つから，特に点 $z = i$ で考える．$g = \dfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ は

$$g \cdot i = \frac{i+1}{-i+1} = i$$

より，点 i を動かさない．$w = g \cdot z$，$w = u + iv$ とおくと，$z = i$ において

$$\mathrm{d}w = \frac{\mathrm{d}z}{\left(-\dfrac{i}{\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)^2} = i\,\mathrm{d}z$$

であるから

$$\mathrm{d}u + i\,\mathrm{d}v = i(\mathrm{d}x + i\,\mathrm{d}y) = -\,\mathrm{d}y + i\,\mathrm{d}x$$

となる．不変性 $\mathrm{d}s^2(w) = \mathrm{d}s^2(z)$ より

$$\begin{aligned} &E(0,1)\,\mathrm{d}x^2 + 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(0,1)\,\mathrm{d}y^2 \\ &\quad = E(0,1)\,\mathrm{d}u^2 + 2F(0,1)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G(0,1)\,\mathrm{d}v^2 \\ &\quad = E(0,1)(-\,\mathrm{d}y)^2 - 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + G(0,1)\,\mathrm{d}x^2 \\ &\quad = G(0,1)\,\mathrm{d}x^2 - 2F(0,1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y + E(0,1)\,\mathrm{d}y^2 \end{aligned}$$

である．係数を比較すると $E(0,1) = G(0,1)$，$F(0,1) = -F(0,1)$ であり，ゆえに $F(0,1) = 0$ である．

そこで $C = E(0,1)$ とおくと，リーマン計量は正定値なので $C > 0$ であり，

$$\mathrm{d}s^2(i) = C(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2)$$

である．

次に，任意の点 $z_0 = x_0 + iy_0 \in \mathbb{H}$ をとり，

$$g_0 = \begin{pmatrix} \sqrt{y_0} & \dfrac{x_0}{\sqrt{y_0}} \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{y_0}} \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$$

を考える．このとき $w = g_0 \cdot z = y_0 z + x_0$ であり，$g_0 \cdot i = x_0 + iy_0 = z_0$ より，g_0 は点 i を点 z_0 に移す．また $u = y_0 x + x_0$，$v = y_0 y$ より $\mathrm{d}u = y_0\,\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}v = y_0\,\mathrm{d}y$ である．よって点 $z = i$ での不変性 $\mathrm{d}s^2(w) = \mathrm{d}s^2(z)$ より

$$E(x_0,y_0)\,\mathrm{d}u^2 + 2F(x_0,y_0)\,\mathrm{d}u\,\mathrm{d}v + G(x_0,y_0)\,\mathrm{d}v^2 = C(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2),$$

すなわち

$$y_0^2\big(E(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x^2+2F(x_0,y_0)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y+G(x_0,y_0)\,\mathrm{d}y^2\big)=C(\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2)$$

である．係数を比較すると

$$E(x_0,y_0)=G(x_0,y_0)=\frac{C}{y_0^2},\qquad F(x_0,y_0)=0$$

を得る．$z_0\in\mathbb{H}$ は任意にとったから

$$\mathrm{d}s^2=C\,\frac{\mathrm{d}x^2+\mathrm{d}y^2}{y^2}\qquad (C>0)$$

が成り立つ．■

$\mathbb{H}$ 内の 2 点 z,w を結ぶ曲線を

$$\gamma(t)=x(t)+iy(t)\qquad (t\in[0,1],\ \gamma(0)=z,\ \gamma(1)=w)$$

とする[2]．この曲線 γ の長さを，上で見たリーマン計量を用いて定義する．すなわち，曲線 γ の長さ $L(\gamma)$ は

$$L(\gamma)=\int_\gamma \mathrm{d}s=\int_0^1\frac{\sqrt{x'(t)^2+y'(t)^2}}{y(t)}\,\mathrm{d}t$$

である．長さ $L(\gamma)$ の下限をとり，

$$\rho(z,w)=\inf_\gamma L(\gamma)$$

と表すと，$\rho(z,w)$ は距離の公理を満たす．この ρ を**双曲距離**といい，$(\mathbb{H},\rho)$ を距離空間とみることができる．この双曲距離によって $\mathbb{H}$ に位相を導入することができる（近傍や収束，開集合，閉集合，連続関数などを定義することができる）．

2 つの距離空間 (X,d_X)，(Y,d_Y) に対し，写像 $f\colon X\to Y$ が距離を保つとき，すなわち，任意の点 $x,y\in X$ に対して

$$d_Y\big(f(x),f(y)\big)=d_X(x,y)$$

が成り立つとき，f を**等長写像**という．X から X 自身への全単射な等長写像の全体は，写像の合成を演算として群をなす．これを**等長変換群**といい，$\mathrm{Isom}(X)$ と表す．

$\mathbb{H}$ 上の一次分数変換のなす変換群

$$\left\{\,z\mapsto\frac{az+b}{cz+d}\;\middle|\;a,b,c,d\in\mathbb{R},\ ad-bc=1\right\}$$

を $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ とおく．

Theorem 2.2.　$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ は $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の部分群である．

[2] γ は区分的に滑らかでなくてはならない．

Proof. まず，$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ の元が $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の元であることを示す．$g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ とする．後で示すように，$z \mapsto g\cdot z$ には逆変換 $z \mapsto g^{-1}\cdot z$ があるので，$z \mapsto g\cdot z$ は全単射である．また定理 2.1 より，一次分数変換はリーマン計量を不変に保つので，曲線の長さを保つ．さらに $z \mapsto g\cdot z$ は，z, w を結ぶ曲線全体を $g\cdot z, g\cdot w$ を結ぶ曲線全体に一対一に移すから，双曲距離を保つ．よって $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \subset \mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ である．

次に，部分群であることを示す．$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ に対し $I\cdot z = z$ であり，恒等変換は $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ に属する．特に $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R}) \neq \emptyset$ である．

$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$，$h = \begin{pmatrix} p & q \\ r & s \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ をとると

$$g\cdot(h\cdot z) = \frac{a\left(\dfrac{pz+q}{rz+s}\right)+b}{c\left(\dfrac{pz+q}{rz+s}\right)+d} = \frac{(ap+br)z+(aq+bs)}{(cp+dr)z+(cq+ds)} = (gh)\cdot z$$

となり，$gh \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ より，$z \mapsto g\cdot(h\cdot z)$ は $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ に属する．

またこれにより

$$g\cdot(g^{-1}\cdot z) = (gg^{-1})\cdot z = I\cdot z = z, \qquad g^{-1}\cdot(g\cdot z) = (g^{-1}g)\cdot z = I\cdot z = z$$

となるため，$z \mapsto g\cdot z$ の逆変換は $z \mapsto g^{-1}\cdot z$ である．$g^{-1} \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ より，これは $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ に属する．

以上より，$\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ は $\mathrm{Isom}(\mathbb{H})$ の部分群である．　■

$g \in G$ と $-g$ は同じ一次分数変換を定めるので，$\pm g \in G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ は変換群 $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ では同一視される．すなわち，以下が成り立つ．

Proposition 2.3.

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I\} \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$$

が成り立つ．

Proof. 一次分数変換 (2.1) は群作用なので，$g \in G$ に対して

$$\Phi(g)\colon \mathbb{H} \to \mathbb{H}, \qquad \Phi(g)(z) = \frac{az+b}{cz+d}$$

と定めると，写像

$$\Phi\colon \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) \to \mathrm{Isom}(\mathbb{H}), \qquad g \mapsto \Phi(g)$$

は群準同型となる．その核は

$$\operatorname{Ker}\Phi = \{\, g \in \mathrm{SL}(2,\mathbb{R}) \mid \forall z \in \mathbb{H},\ \Phi(g)(z) = z \,\}$$

である．$\forall z \in \mathbb{H}$ に対して $\Phi(g)(z) = z$，すなわち $cz^2 + (d-a)z - b = 0$ が成り立つことから $b = c = 0$，$a = d$ であり，さらに $ad - bc = 1$ より $a = d = \pm 1$ となる．よって

$$\operatorname{Ker}\Phi = \{\pm I\}$$

である．また $\mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ の定義より $\operatorname{Im}\Phi = \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$ なので，準同型定理より

$$\mathrm{SL}(2,\mathbb{R})/\{\pm I\} \cong \mathrm{PSL}(2,\mathbb{R})$$

が成り立つ．■

2.2. 測地線

ユークリッド平面では，2 点を最短で結ぶ曲線は線分である．$\mathbb{H}$ において 2 点を最短で結ぶ曲線，すなわちユークリッド平面における線分にあたるものを調べよう．2 点 $z, w \in \mathbb{H}$ に対し，双曲距離は z と w を結ぶ曲線 γ の長さの下限

$$\rho(z,w) = \inf_{\gamma} L(\gamma)$$

であった．

Definition 2.1 (測地線)．長さが双曲距離と一致する曲線 $\gamma_{\min}$，すなわち

$$L(\gamma_{\min}) = \rho(z,w)$$

をみたす曲線 $\gamma_{\min}$ を，z と w を結ぶ**測地線**という．

Theorem 2.4．相異なる 2 点 $z, w \in \mathbb{H}$ を結ぶ測地線は次のものに限る（図 1）．

(i) $\operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$ のとき，z と w を結ぶ，実軸に垂直な線分．
(ii) $\operatorname{Re} z \neq \operatorname{Re} w$ のとき，z と w を通り実軸上に中心をもつ円の，z と w の間の弧．

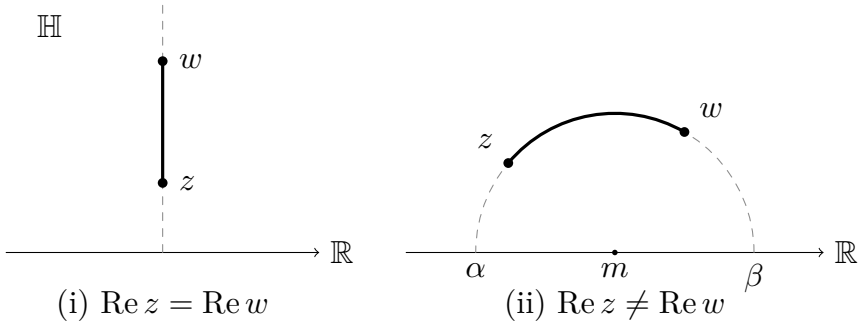


図 1　z と w を結ぶ測地線（太線）

Proof. 一次分数変換は曲線の長さと双曲距離を保つ（定理 2.1，定理 2.2）ので，測地線は測地線に移ることに注意する．

(i) $x = \operatorname{Re} z = \operatorname{Re} w$ のとき．$y_z = \operatorname{Im} z$，$y_w = \operatorname{Im} w$ とおき，$y_z < y_w$ としても一般性を失わない．一次分数変換により

$$\begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot z = z - x = iy_z, \qquad \begin{pmatrix} 1 & -x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot w = w - x = iy_w$$

と移せ，さらに一次分数変換により

$$\begin{pmatrix} 1/\sqrt{y_z} & 0 \\ 0 & \sqrt{y_z} \end{pmatrix} \cdot iy_z = \frac{iy_z}{(\sqrt{y_z})^2} = i, \qquad \begin{pmatrix} 1/\sqrt{y_z} & 0 \\ 0 & \sqrt{y_z} \end{pmatrix} \cdot iy_w = i\,\frac{y_w}{y_z}$$

と移せる．移ったあとの 2 点を $z' = i$，$w' = vi$（$v = y_w/y_z > 1$）とおき，z' と w' を結ぶ測地線を求めればよい．

z' と w' を結ぶ任意の曲線 $\gamma(t) = x(t) + iy(t)$ $(t \in [0,1])$ に対して

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^1 \frac{1}{y}\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 + \left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t \geq \int_0^1 \frac{1}{y}\left|\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|\mathrm{d}t \\ &\geq \int_0^1 \frac{y'(t)}{y(t)}\,\mathrm{d}t = \left[\log y(t)\right]_0^1 = \log v \end{aligned}$$

である．等号が成立するのは，常に $\mathrm{d}x/\,\mathrm{d}t = 0$ かつ $\mathrm{d}y/\,\mathrm{d}t \geq 0$，すなわち γ が実軸に垂直な直線に沿って z' から w' へ進むときであり，これが z' と w' を結ぶ測地線である．再び元の z, w に移せば，z と w を結ぶ測地線は実軸に垂直な線分となる．

(ii) $\operatorname{Re} z \neq \operatorname{Re} w$ のとき．z, w を通り実軸上に中心をもつ円はただ 1 つ存在し，その $\mathbb{H}$ の部分である半円周は，直径の両端で実軸と直交している．この交点を $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ $(\alpha < \beta)$ とおく．この半円周を虚軸の上半分に写す一次分数変換 $g \in G$ が，以下のように定まる．

$$g = \frac{1}{\sqrt{\beta - \alpha}} \begin{pmatrix} 1 & -\alpha \\ -1 & \beta \end{pmatrix}$$

これにより $g \cdot \alpha = 0$，$g \cdot \beta = i\infty$ となる[3]．これによって 2 点 z, w は虚軸の上半分に写されるから，(ii) は (i) に帰着される．再び元の z, w に移せば，z と w を結ぶ測地線は，z, w を通り実軸上に中心をもつ円の z と w の間の弧となる．　■

[3] 一次分数変換は円・直線を円・直線に移し，さらに角度を保つ（等角性）．半円周は実軸と直交しており，g は実軸を実軸に移すので，その像は 0 と ∞ を通る，すなわち原点を通る直線で，しかも実軸と直交する．そのような直線は虚軸しかない．

2.3. 推移性と固定部分群

集合 X に群 G が作用しているとき，X は **G-集合**であるという．

> Definition 2.2. 群 G が左から作用する 2 つの集合 X, Y の間の全単射 $\Phi\colon X \to Y$ が，任意の $g \in G$ と $x \in X$ に対して
>
> $$\Phi(g \cdot x) = g \cdot \Phi(x)$$
>
> を満たすとき，Φ を **G-集合としての同型**といい，$X \cong Y$ と書く．

G の部分群 K に対し，左剰余類の集合 $G/K = \{\, gK \mid g \in G \,\}$ を考える．$h \in G$ と $gK \in G/K$ に対して

$$h \cdot (gK) = (hg)K$$

と定めると，これは g の取り方によらない．実際，$gK = g'K$ ならば $g' = gk$ $(k \in K)$ と書けるので，$hg' = (hg)k$ より $(hg')K = (hg)K$ である．さらに $(h_1h_2) \cdot (gK) = h_1 \cdot \big(h_2 \cdot (gK)\big)$，$I \cdot (gK) = gK$ も明らかなので，これは G の G/K への作用であり，G/K は G-集合となる．

> Proposition 2.5. $G = \mathrm{SL}(2,\mathbb{R})$ とし，2 次元特殊直交群
>
> $$\begin{aligned} K = \mathrm{SO}(2) &= \{\, A \in M_2(\mathbb{R}) \mid {}^tAA = I,\ \det A = 1 \,\} \\ &= \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \;\middle|\; \theta \in \mathbb{R} \right\} \end{aligned}$$
>
> とする．G の $\mathbb{H}$ への作用に関して，G-集合としての同型
>
> $$G/K \cong \mathbb{H}$$
>
> が成り立つ．

Proof. $\mathbb{H}$ 上の点 i に適当な一次分数変換 g を作用させることで，$\mathbb{H}$ 上のどんな点 z にも移すことができる．すなわち，任意の $z = x + iy \in \mathbb{H}$ に対し

$$g = \begin{pmatrix} \sqrt{y} & \dfrac{x}{\sqrt{y}} \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{y}} \end{pmatrix} \in G$$

をとると

$$g \cdot i = z \tag{2.3}$$

となる．ゆえに，点 $i \in \mathbb{H}$ の G-軌道について

$$G \cdot i = \{\, g \cdot i \mid g \in G \,\} = \mathbb{H}$$

が成り立つ．

次に，$i \in \mathbb{H}$ の固定部分群 G_i を求める．$g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$ が $g \cdot i = i$ を満たすとすると $\dfrac{ai+b}{ci+d} = i$ より $ai + b = -c + di$ なので，$a = d$，$b = -c$ である．すると $ad - bc = 1$ は $a^2 + b^2 = 1$ となる．よって $a = \cos\theta$，$b = \sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$ とおけるので，

$$G_i \subset \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \,\middle|\, \theta \in \mathbb{R} \right\}$$

である．逆に，$\theta \in \mathbb{R}$ に対して

$$k = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

とおくと，$\det k = \cos^2\theta + \sin^2\theta = 1$ より $k \in G$ であり，

$$k \cdot i = \frac{i\cos\theta + \sin\theta}{-i\sin\theta + \cos\theta} = \frac{i(\cos\theta - i\sin\theta)}{\cos\theta - i\sin\theta} = i$$

より $k \in G_i$ である．以上より

$$G_i = \left\{ \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \,\middle|\, \theta \in \mathbb{R} \right\} = \mathrm{SO}(2) = K$$

となる．

(2.3) より $g \cdot i = z$ であり，また任意の $k \in K$ に対して $k \cdot i = i$ だから，

$$(gk) \cdot i = g \cdot (k \cdot i) = g \cdot i = z$$

である．すなわち，任意の $g \in G$ と $k \in K$ について，g と gk は i をまったく同じ点 z に移す．そこで，点 i を同じ点 $g \cdot i$ に移す元の全体である左剰余類 $gK = \{\, gk \mid k \in K \,\}$ の集合 $G/K = \{\, gK \mid g \in G \,\}$ を考えると，軌道・固定部分群定理より全単射

$$\Phi \colon G/K \to G \cdot i = \mathbb{H}, \qquad gK \mapsto g \cdot i$$

が存在する．

すると，G の作用は群作用だから，任意の $h \in G$ および $gK \in G/K$ に対し

$$\Phi\big(h \cdot (gK)\big) = \Phi\big((hg)K\big) = (hg) \cdot i = h \cdot (g \cdot i) = h \cdot \Phi(gK)$$

が成り立つ．

以上より，G-集合としての同型

$$G/K \cong \mathbb{H}$$

が成り立つ．　■

2.4. 双曲ラプラシアン

$\mathbb{R}$ 上の $-\dfrac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}$ が平行移動 $x \mapsto x+b$ で不変であるように，$\mathbb{H}$ 上にも G の作用で不変な微分作用素がある．

Definition 2.3. 上半平面 $\mathbb{H}$ 上の C^2 級関数 $f(x,y)$ に対し，微分作用素 Δ を

$$\Delta = -y^2\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2}+\frac{\partial^2}{\partial y^2}\right)$$

と定義し，これを**双曲ラプラシアン**という．ここで f は複素数値でもよい（実部と虚部がそれぞれ C^2 級であるとする）．

以下，$g \in G$ と $\mathbb{H}$ 上の関数 f に対し，$f \circ g$ は関数 $z \mapsto f(g\cdot z)$ を表す．

Theorem 2.6 (G 不変性). 任意の $g \in G$ と $\mathbb{H}$ 上の任意の C^2 級関数 f に対して

$$\Delta(f\circ g) = (\Delta f)\circ g$$

が成り立つ．

一般の $g \in G$ について直接計算するのは大変なので，一次分数変換を簡単な 3 種類の変換に分解し，それぞれについて確かめることにする．そのために補題を 2 つ用意する．

次の 3 種類の元を考える．

$$g_1 = \begin{pmatrix} 1 & b \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (b\in\mathbb{R}), \qquad g_1\cdot z = z+b,$$

$$g_2 = \begin{pmatrix} \sqrt{a} & 0 \\ 0 & \dfrac{1}{\sqrt{a}} \end{pmatrix} \quad (a>0), \qquad g_2\cdot z = az,$$

$$g_3 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad g_3\cdot z = -\frac{1}{z}.$$

これらの定める一次分数変換を，それぞれ**平行移動**，**拡大・縮小**，**反転**という．

Lemma 2.7. 任意の $g \in G$ に対し，一次分数変換 $z \mapsto g\cdot z$ は，平行移動，拡大・縮小，反転の合成で書ける．

Proof. $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in G$ とする．

$c = 0$ のとき，$ad = 1$ より $d = \dfrac{1}{a}$ なので

$$g\cdot z = \frac{az+b}{d} = a^2 z + ab$$

である．これは $z \mapsto a^2 z$（拡大・縮小，$a^2>0$）のあとに $z \mapsto z+ab$（平行移動）

を施したものである．

$c \neq 0$ のとき，$ad - bc = 1$ を用いると

$$g \cdot z = \frac{az+b}{cz+d} = \frac{a}{c} - \frac{ad-bc}{c(cz+d)} = \frac{a}{c} - \frac{1}{c^2 z + cd}$$

である．これは

$$z \longmapsto c^2 z \longmapsto c^2 z + cd \longmapsto -\frac{1}{c^2 z + cd} \longmapsto \frac{a}{c} - \frac{1}{c^2 z + cd}$$

と，拡大・縮小（$c^2 > 0$），平行移動，反転，平行移動を順に施したものである． ■

LEMMA 2.8 (合成関数の不変性)．$h_1, h_2 \in G$ がともに，$\mathbb{H}$ 上の任意の C^2 級関数 f に対して $\Delta(f \circ h_k) = (\Delta f) \circ h_k$ $(k = 1, 2)$ を満たすとする．このとき，任意の C^2 級関数 f に対して

$$\Delta\big(f \circ (h_1 h_2)\big) = (\Delta f) \circ (h_1 h_2)$$

が成り立つ．

Proof. 一次分数変換は群作用なので $(h_1 h_2) \cdot z = h_1 \cdot (h_2 \cdot z)$，すなわち $f \circ (h_1 h_2) = (f \circ h_1) \circ h_2$ である．$f \circ h_1$ も C^2 級なので，h_2，h_1 についての仮定を順に用いて

$$\Delta\big((f \circ h_1) \circ h_2\big) = \big(\Delta(f \circ h_1)\big) \circ h_2 = \big((\Delta f) \circ h_1\big) \circ h_2 = (\Delta f) \circ (h_1 h_2)$$

を得る． ■

定理 *2.6* の証明．補題 2.7 より，任意の $g \in G$ の一次分数変換は平行移動，拡大・縮小，反転の合成で書ける．よって補題 2.8 を繰り返し用いれば，平行移動，拡大・縮小，反転のそれぞれについて G 不変性を確かめればよい．

(1) 平行移動 $g_1 \cdot z = z + b$．$(x, y) \mapsto (x + b, y)$ なので，$F(x, y) = (f \circ g_1)(x, y) = f(x + b, y)$ とおくと

$$F_{xx}(x, y) = f_{xx}(x + b, y), \qquad F_{yy}(x, y) = f_{yy}(x + b, y)$$

である．y は変わらないので

$$\begin{aligned} \Delta(f \circ g_1)(x, y) &= -y^2\big(f_{xx} + f_{yy}\big)(x + b, y) \\ &= (\Delta f)(x + b, y) = \big((\Delta f) \circ g_1\big)(x, y) \end{aligned}$$

となり，平行移動について G 不変性が成り立つ．

(2) 拡大・縮小 $g_2 \cdot z = az$ $(a > 0)$．$F(x, y) = (f \circ g_2)(x, y) = f(ax, ay)$ とおくと

$$F_{xx}(x, y) = a^2 f_{xx}(ax, ay), \qquad F_{yy}(x, y) = a^2 f_{yy}(ax, ay)$$

より

$$\begin{aligned}\Delta(f\circ g_2)(x,y) &= -y^2\big(a^2f_{xx}+a^2f_{yy}\big)(ax,ay) = -(ay)^2\big(f_{xx}+f_{yy}\big)(ax,ay)\\ &= (\Delta f)(ax,ay) = \big((\Delta f)\circ g_2\big)(x,y).\end{aligned}$$

(3) 反転 $g_3\cdot z = -\dfrac{1}{z}$. $w = g_3\cdot z = u+iv$, $F(x,y) = (f\circ g_3)(x,y) = f\big(u(x,y),v(x,y)\big)$ とおく. w は正則関数なので，コーシー・リーマンの方程式より

$$u_x = v_y, \qquad u_y = -v_x$$

である.

$$\begin{aligned}F_x &= f_uu_x + f_vv_x, \qquad F_y = f_uu_y + f_vv_y,\\ F_{xx} &= f_{uu}u_x^2 + 2f_{uv}u_xv_x + f_{vv}v_x^2 + f_uu_{xx} + f_vv_{xx},\\ F_{yy} &= f_{uu}u_y^2 + 2f_{uv}u_yv_y + f_{vv}v_y^2 + f_uu_{yy} + f_vv_{yy}\end{aligned}$$

より

$$\begin{aligned}F_{xx}+F_{yy} &= f_{uu}(u_x^2+u_y^2) + 2f_{uv}(u_xv_x+u_yv_y) + f_{vv}(v_x^2+v_y^2)\\ &\quad + f_u(u_{xx}+u_{yy}) + f_v(v_{xx}+v_{yy})\\ &= f_{uu}\big(u_x^2+(-v_x)^2\big) + 2f_{uv}\big(u_xv_x+(-v_x)u_x\big) + f_{vv}(v_x^2+u_x^2)\\ &\quad + f_u\big((v_y)_x+(-v_x)_y\big) + f_v\big((-u_y)_x+(u_x)_y\big)\\ &= (f_{uu}+f_{vv})(u_x^2+v_x^2) + 2f_{uv}\cdot 0 + f_u(v_{yx}-v_{xy}) + f_v(u_{xy}-u_{yx})\\ &= (f_{uu}+f_{vv})(u_x^2+v_x^2)\\ &= \Big|\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\Big|^2(f_{uu}+f_{vv}) = \frac{1}{|z|^4}(f_{uu}+f_{vv}).\end{aligned}$$

（$f_{uv}=f_{vu}$, $v_{xy}=v_{yx}$, $u_{xy}=u_{yx}$ は f, u, v が C^2 級であることから，$u_x+iv_x = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \dfrac{1}{z^2}$ は正則関数の微分から.）さらに $\operatorname{Im} w = \dfrac{y}{|z|^2}$ より

$$\begin{aligned}\Delta(f\circ g_3)(z) &= -y^2\cdot\frac{1}{|z|^4}(f_{uu}+f_{vv})(w) = -(\operatorname{Im} w)^2(f_{uu}+f_{vv})(w)\\ &= (\Delta f)(w) = \big((\Delta f)\circ g_3\big)(z).\end{aligned}$$

以上より，任意の $g\in G$ について $\Delta(f\circ g) = (\Delta f)\circ g$ が成り立つ. ■

Example 2.2. $s\in\mathbb{C}$ に対し $f(x,y) = y^s$ とすると，$f_{xx}=0$, $f_{yy} = s(s-1)y^{s-2}$ より

$$\Delta y^s = -y^2\cdot s(s-1)y^{s-2} = s(1-s)y^s$$

である．すなわち y^s は固有値 $s(1-s)$ の Δ の固有関数である．$s = \dfrac{1}{2}+ir$ と書くと $s(1-s) = \dfrac{1}{4}+r^2$ となるので，以下では Δ の固有値を $\lambda = \dfrac{1}{4}+r^2$ と書くことが多い.

Section 3

不変積分作用素とセルバーグ変換

3.1. 点対不変核と積分作用素

3.2. 双曲極座標と平均値作用素

3.3. 特殊関数論からの準備：球関数

3.4. セルバーグの定理

3.5. セルバーグ変換

3.6. テスト関数のクラス

Section 4

離散群とコンパクト・リーマン面

4.1. 離散群と基本領域

4.2. 共役類の分類

Section 5

セルバーグ跡公式

5.1. 関数解析からの準備

5.2. $\Gamma\backslash\mathbb{H}$ 上のスペクトル

5.3. 跡の 2 通りの計算

5.4. セルバーグ跡公式

Appendix A

関数解析
